

Титульный слайд

Лабораторная работа: агентное моделирование Daisyworld

Студент: Ларина Наталья Денисовна

Группа: НФИбд-01-23

№ студенческого: 1132236025

1. Теоретическая справка

1.1 Агентное моделирование

- **АВМ** — метод исследования сложных систем
- Глобальное поведение возникает из взаимодействий автономных агентов
- Компоненты: агенты, среда, взаимодействия
- Ключевой принцип: **эмерджентность**

1.2 Модель Daisyworld

- Предложена Джеймсом Лавлоком и Эндрю Уотсоном (1983)
- Два вида маргариток: чёрные (низкое альбедо) и белые (высокое альбедо)
- Саморегуляция температуры через обратную связь альбедо

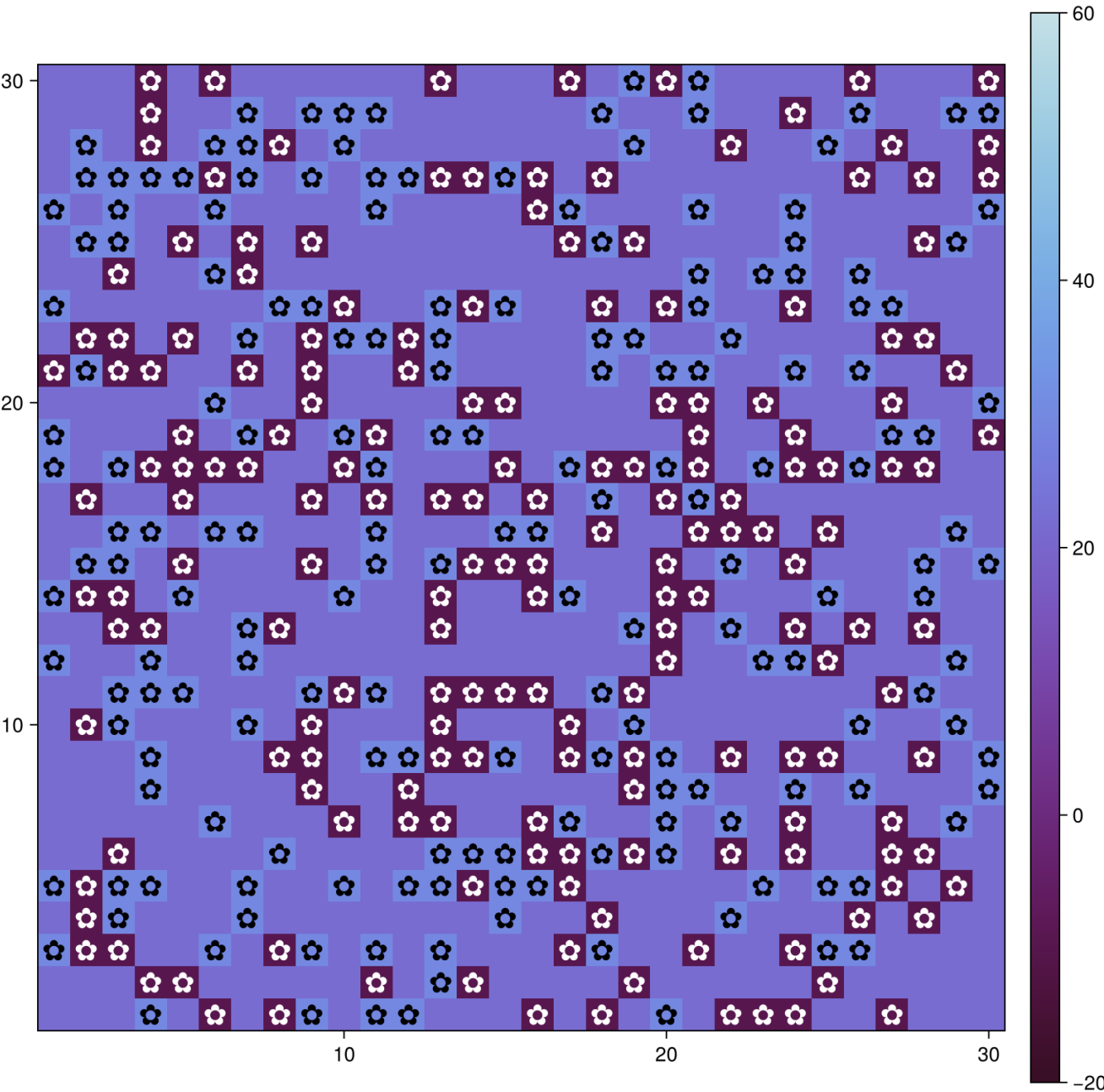
Реализация модели (Agents.jl, Julia)

- Пространство: 30×30, периодические границы
- Агенты: **Daisy** (тип, возраст, альбедо)
- Динамика:
 - Расчёт локальной температуры
 - Диффузия тепла
 - Старение и смертность
 - Размножение в соседние пустые клетки
- Параметры: **max_age**, **init_white**, сценарий светимости (**:ramp**)

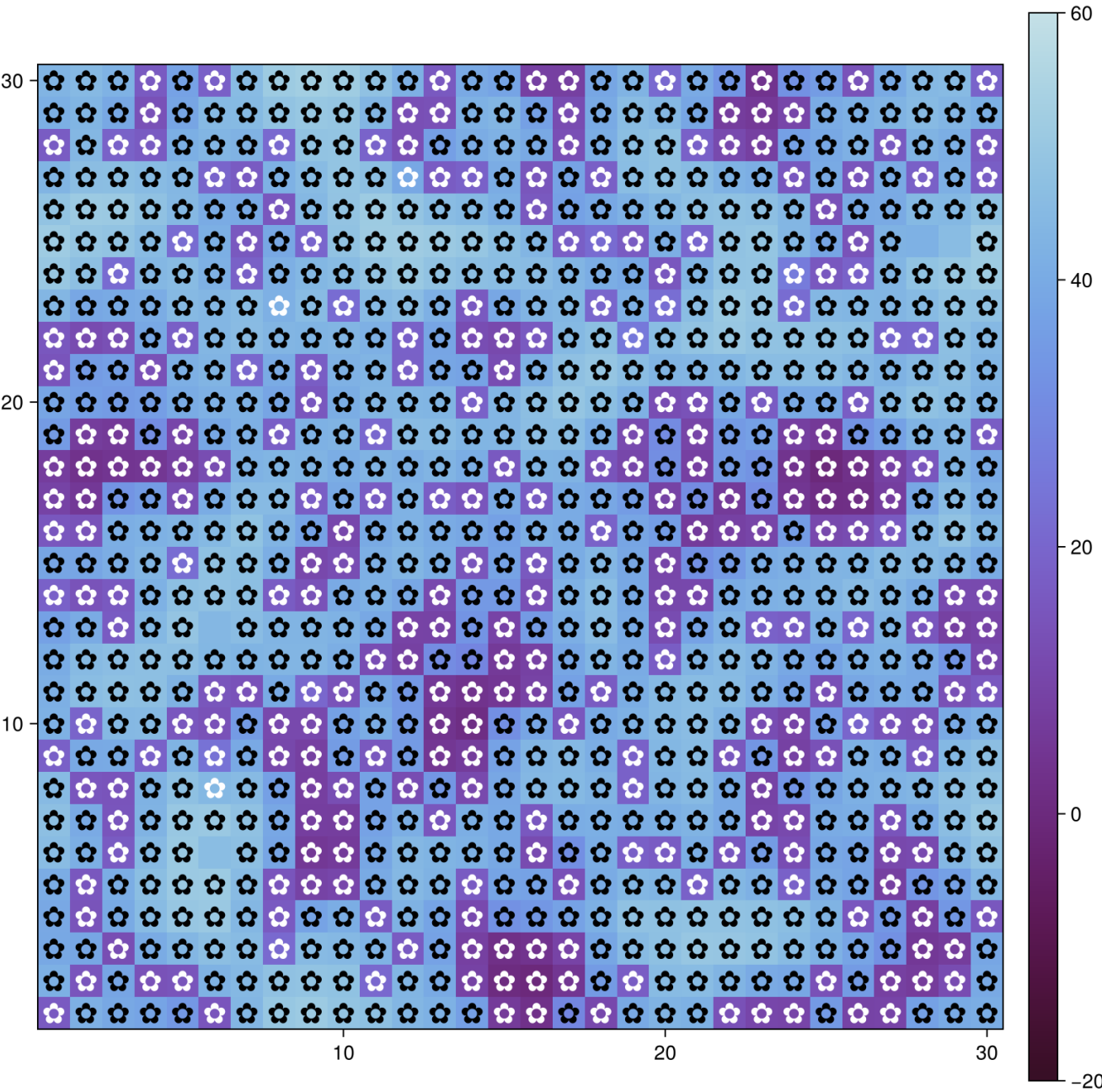
2. Результаты экспериментов

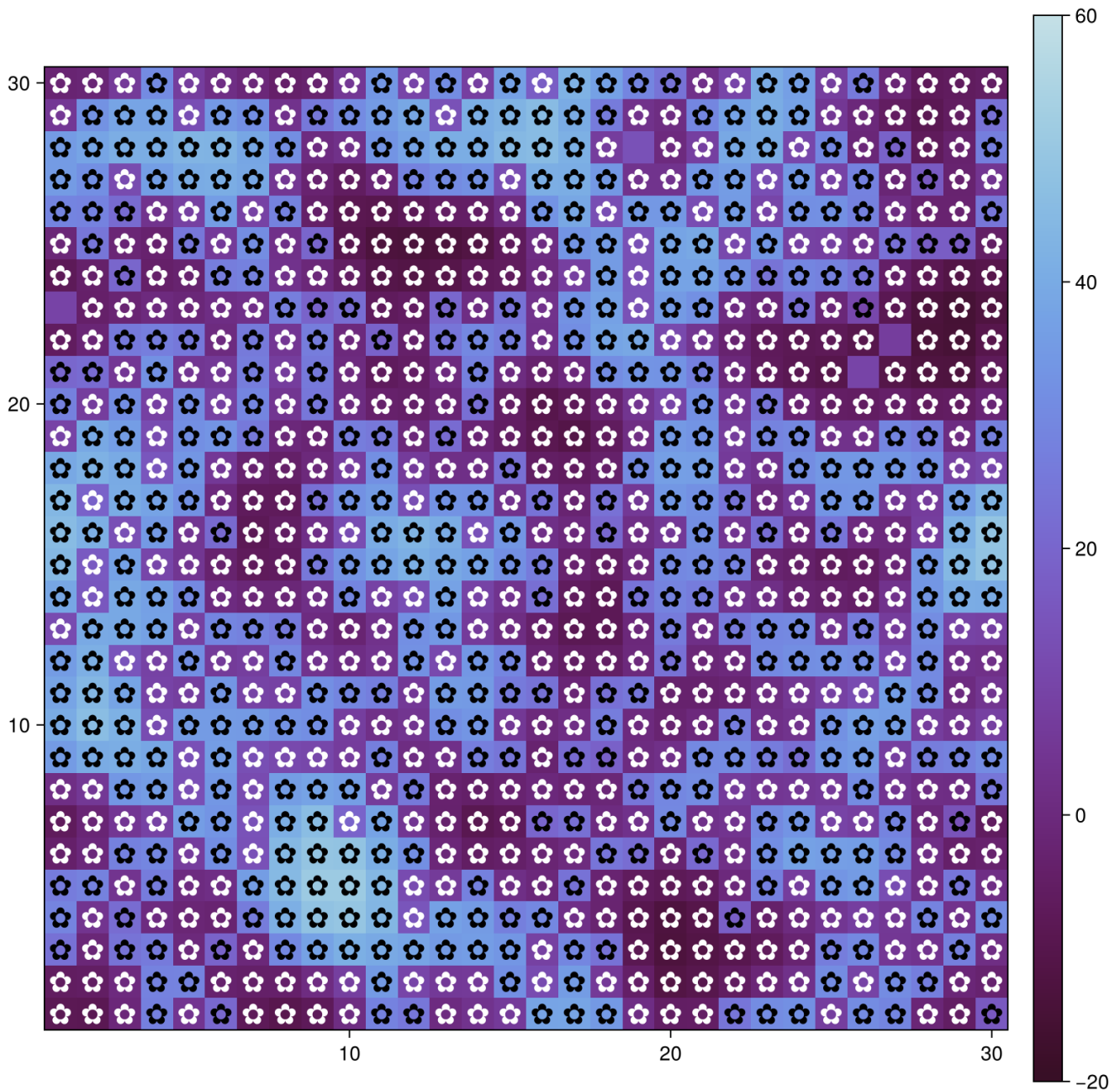
2.1 Базовая визуализация (п. 3.2.4)

Шаг 0 – начальное состояние



Шаг 5 – начало конкуренции

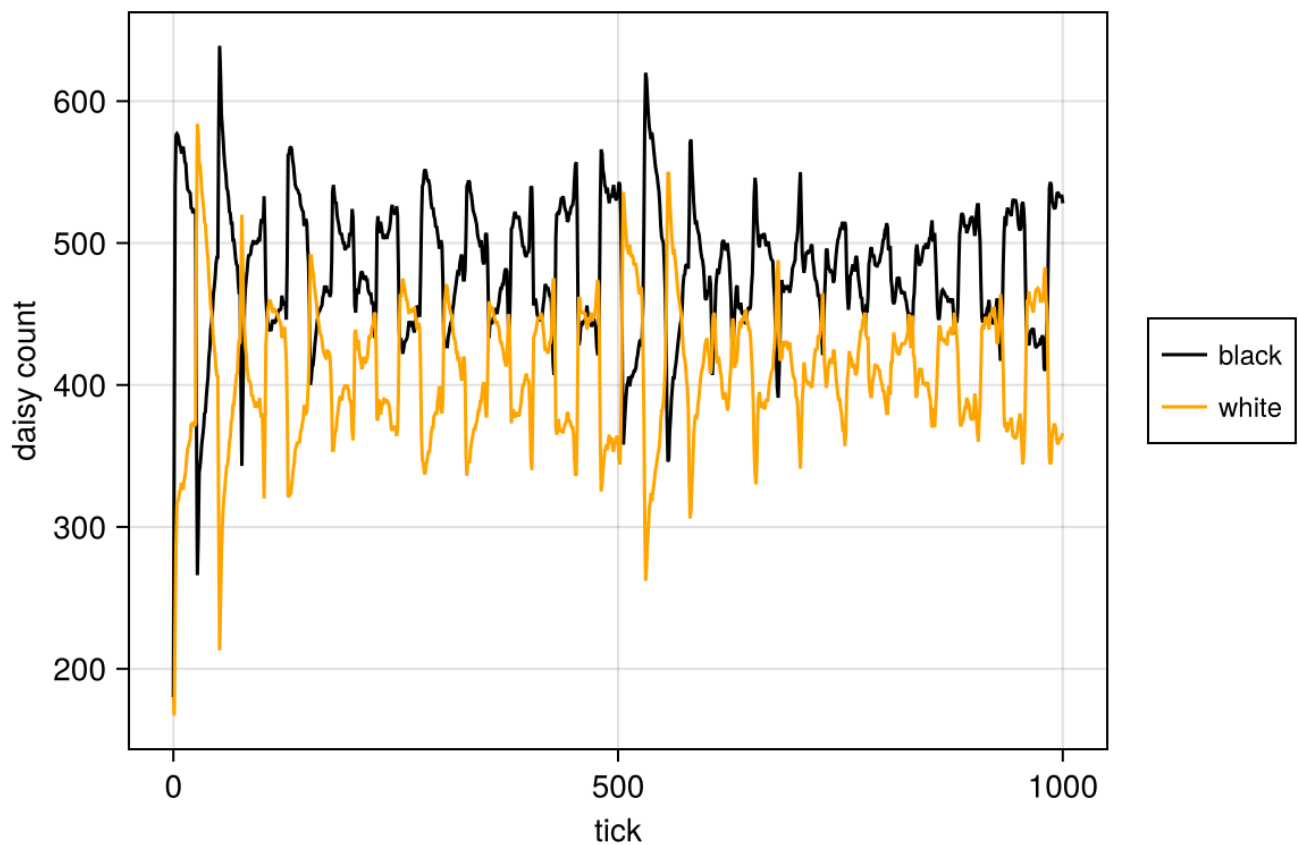


Шаг 40 – квазистационарное состояние**2.2 Анимация (п. 3.2.5)**

- Видео [simulation.mp4](#) (60 шагов)
- Наглядно видна колонизация пространства и температурная динамика

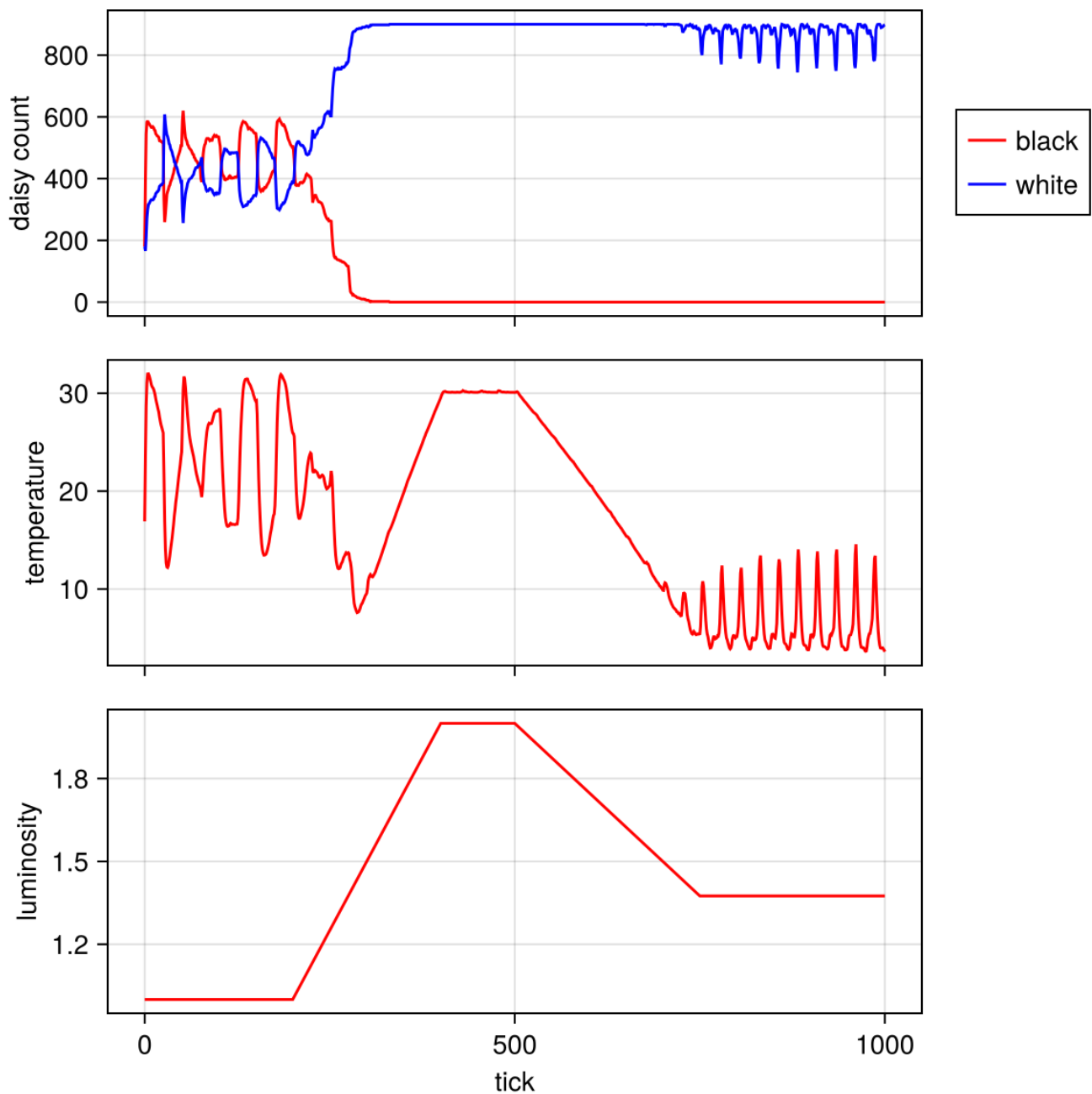
2.3 Динамика численности (п. 3.2.6)

- 1000 шагов, постоянная светимость
- Установление равновесия после 400 шагов



2.4 Динамика при изменении светимости (п. 3.2.7)

- Сценарий : **ramp** (увеличение, затем уменьшение светимости)
- Температура остаётся почти постоянной
- Соотношение видов адаптируется к внешним изменениям



2.5 Параметрические исследования (пп. 3.2.8–3.2.10)

Варьируемые параметры:

- `max_age` = 25, 40
- `init_white` = 0.2, 0.8

Для каждой комбинации построены:

- Визуализация на шагах 1, 5, 40
- Графики численности
- Графики динамики при изменении светимости

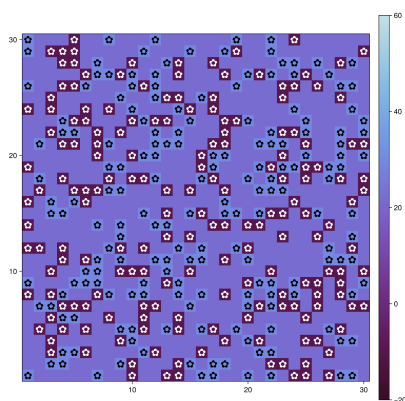
2.5.1 Базовая визуализация (`max_age=25`, `init_white=0.2`)

Шаг 1

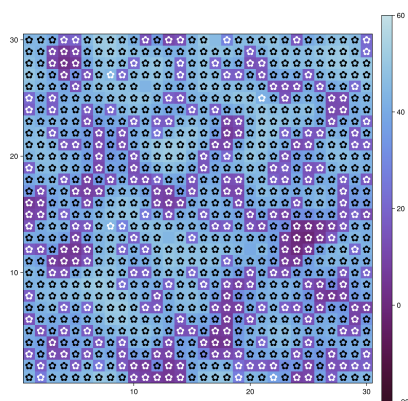
Шаг 5

Шаг 40

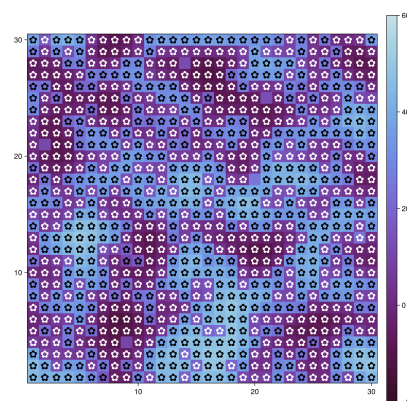
Шаг 1



Шаг 5



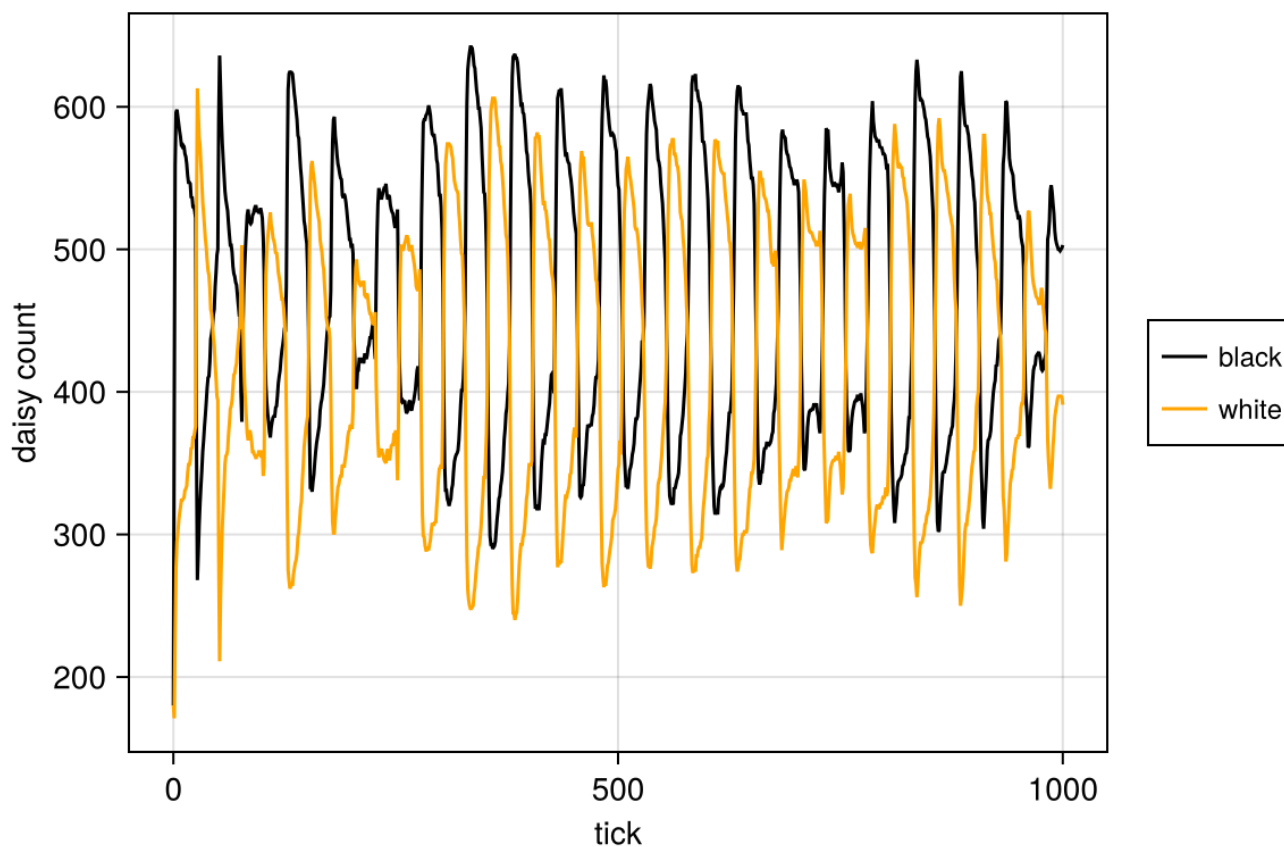
Шаг 40



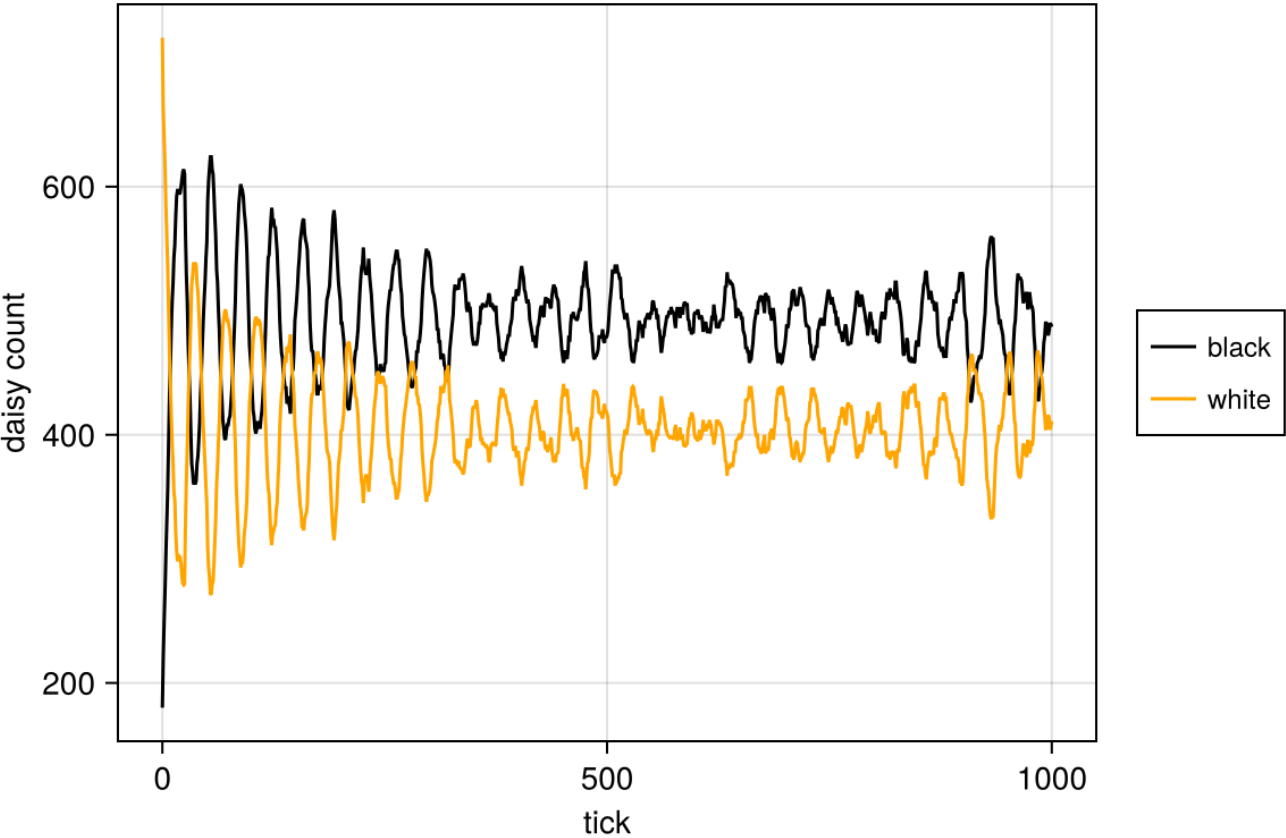
Вывод: быстрое установление равновесия, доминирование белых.

2.5.2 Динамика численности (все комбинации)

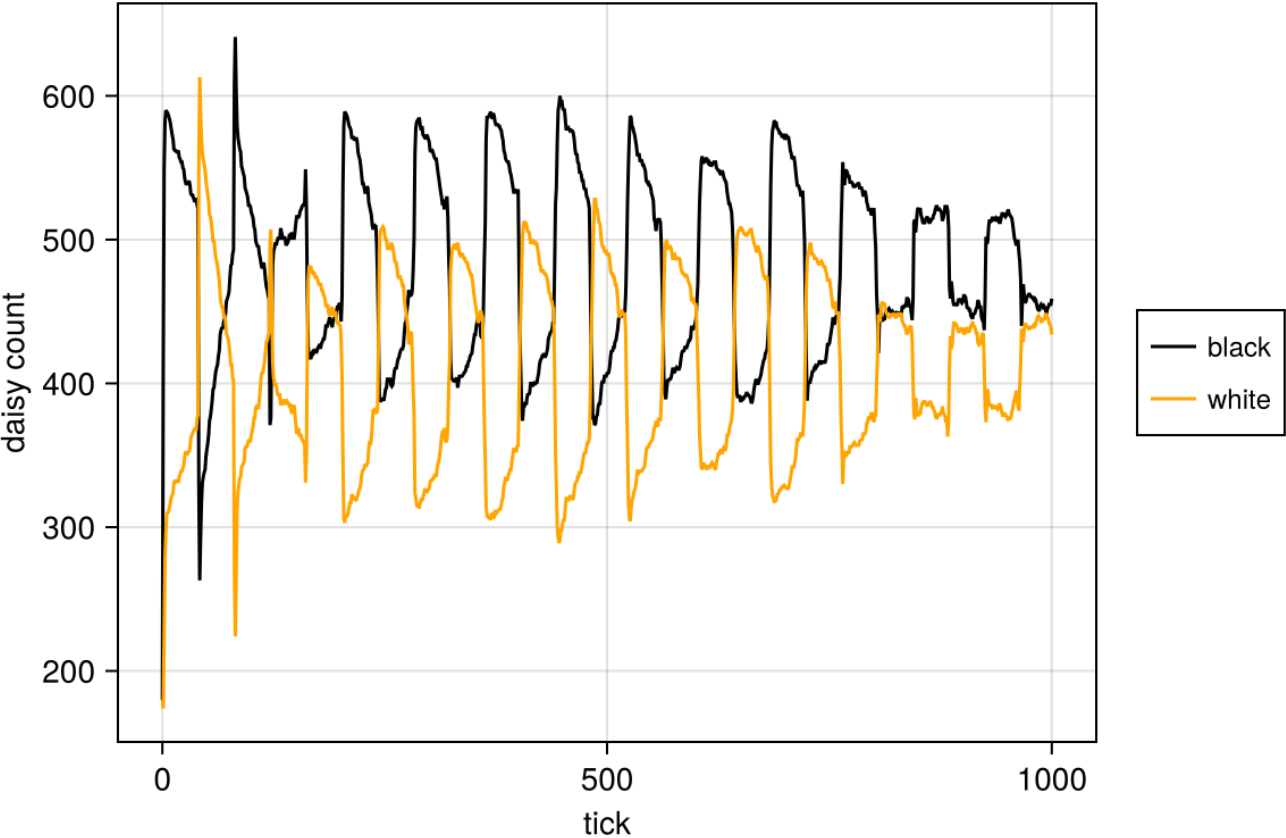
`max_age=25, init_white=0.2`



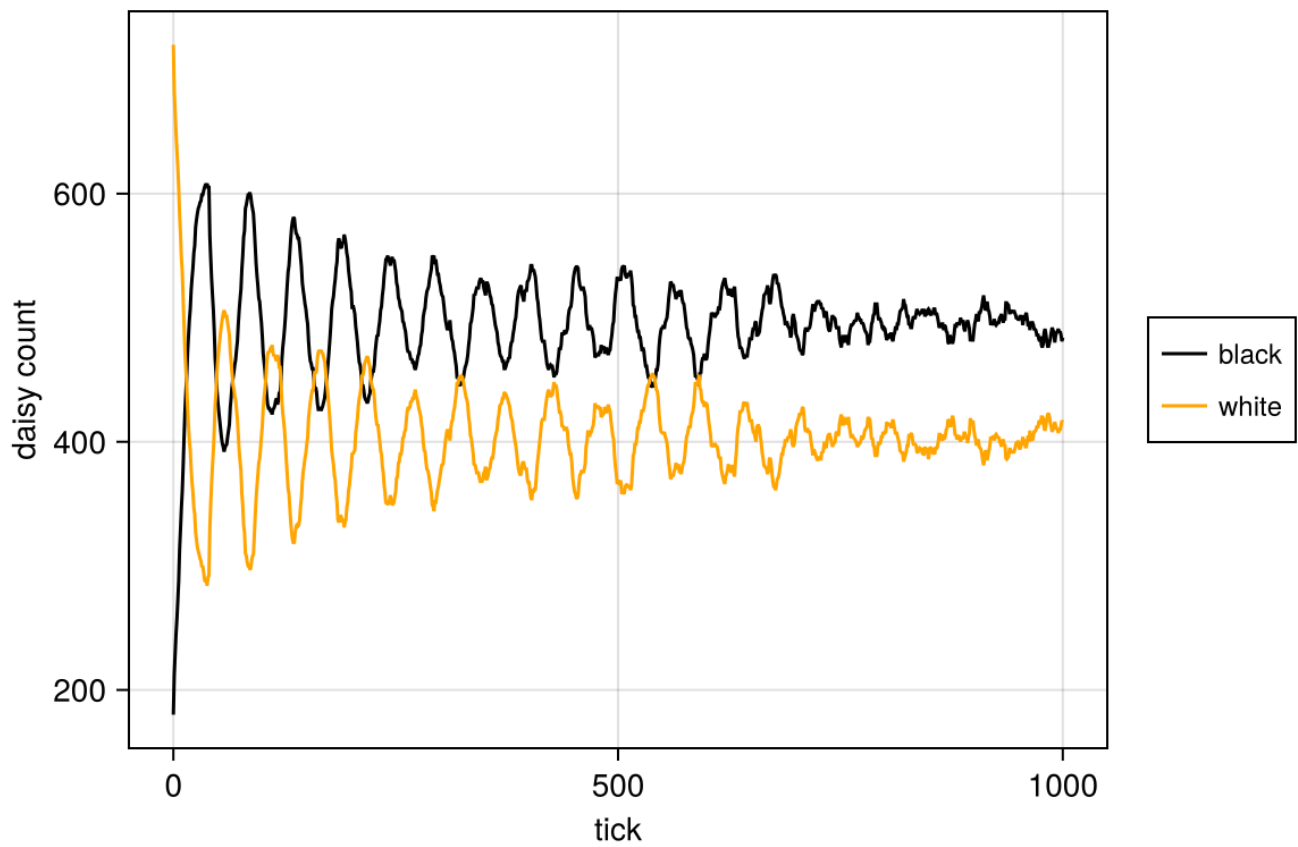
max_age=25, init_white=0.8



max_age=40, init_white=0.2

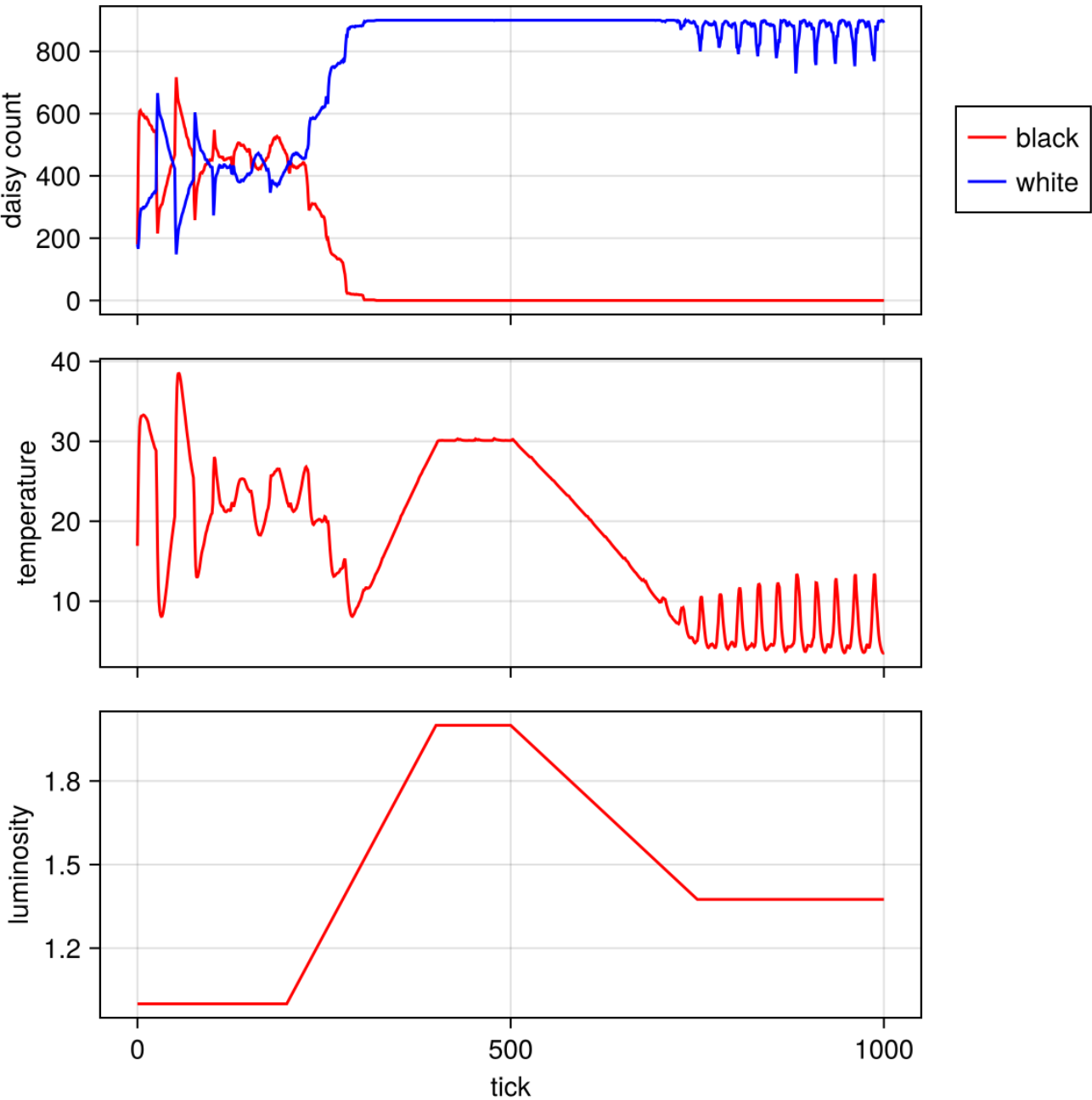


max_age=40, init_white=0.8

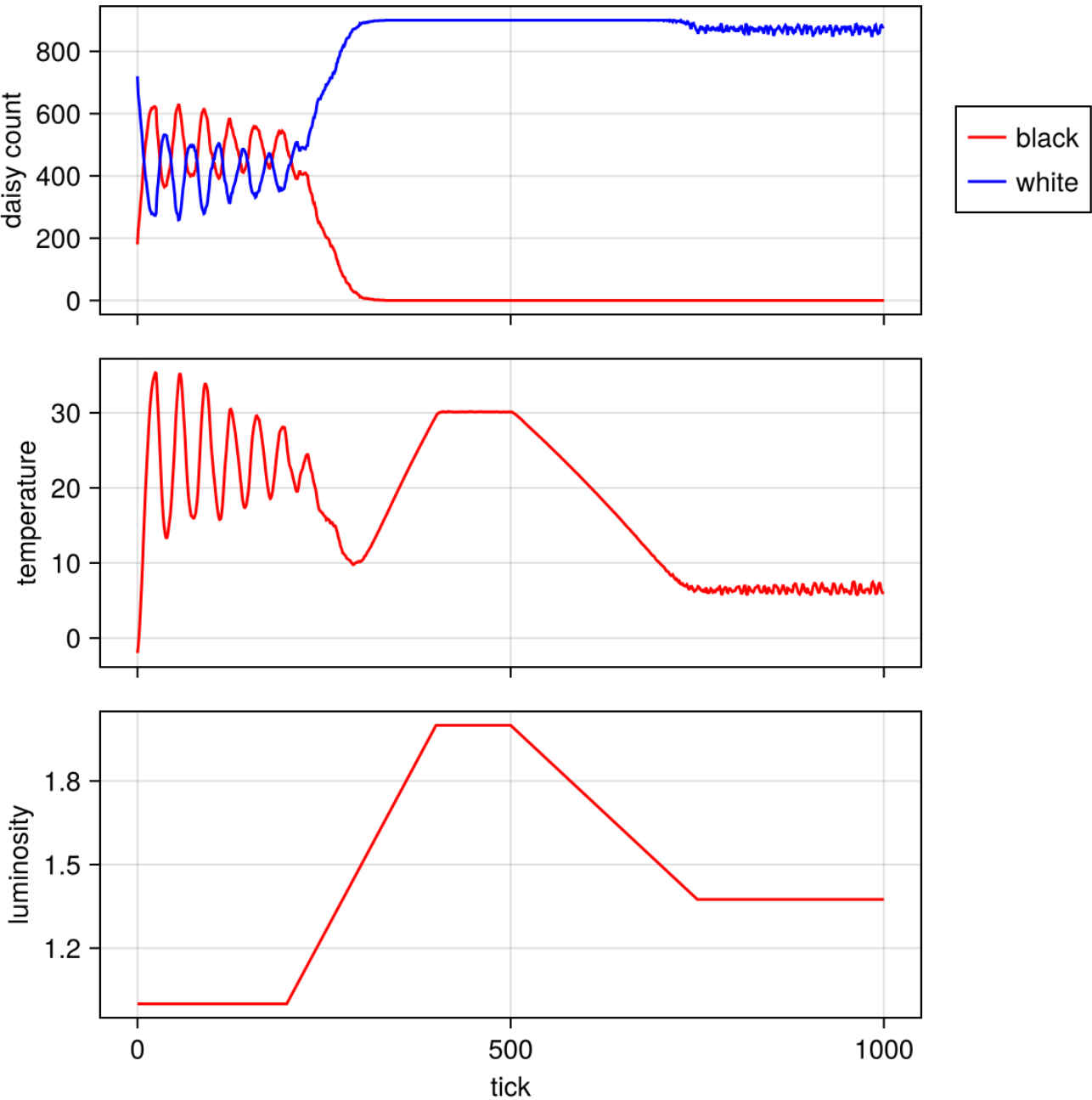


2.5.3 Динамика при изменении светимости (все комбинации)

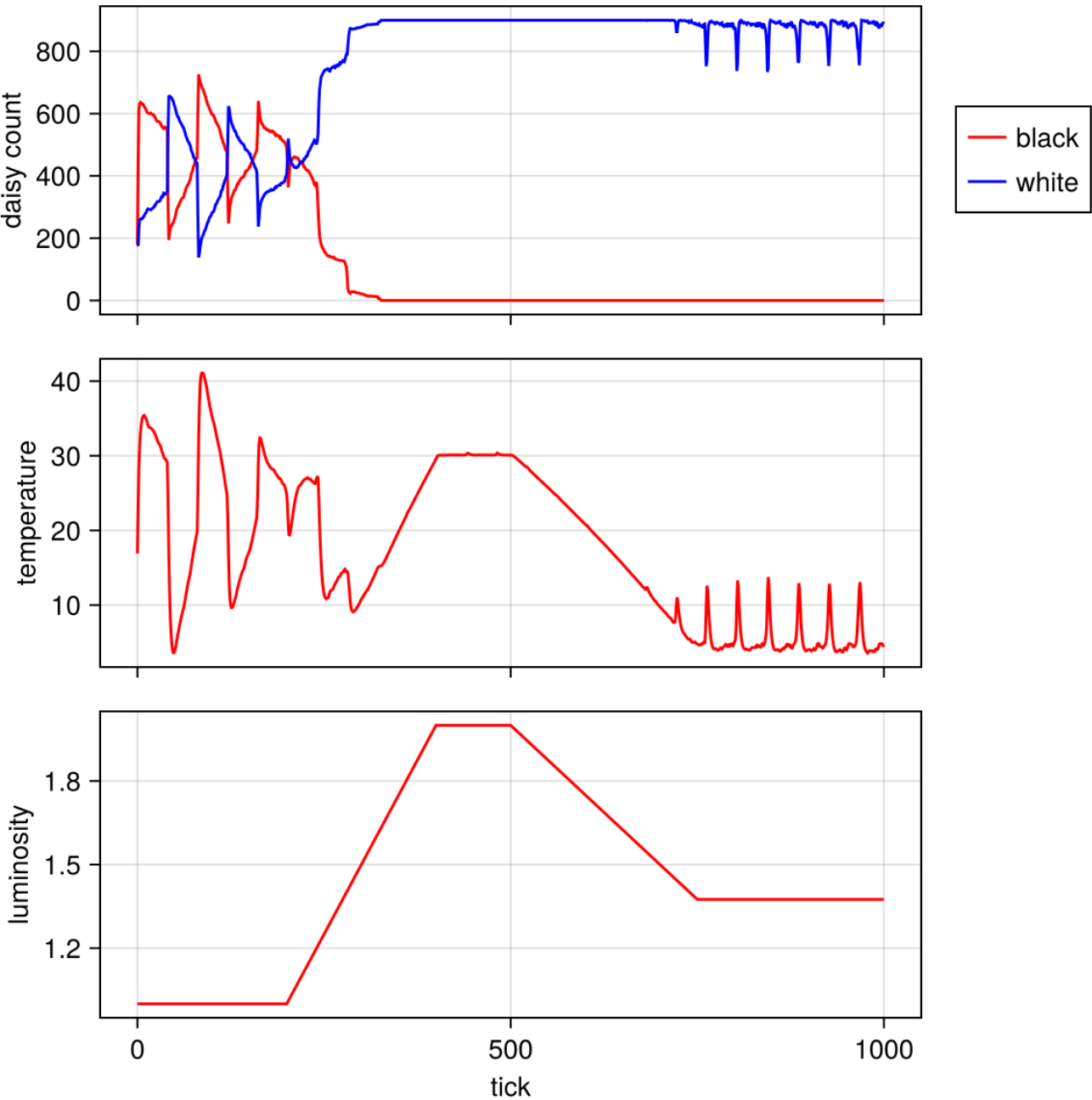
max_age=25, init_white=0.2



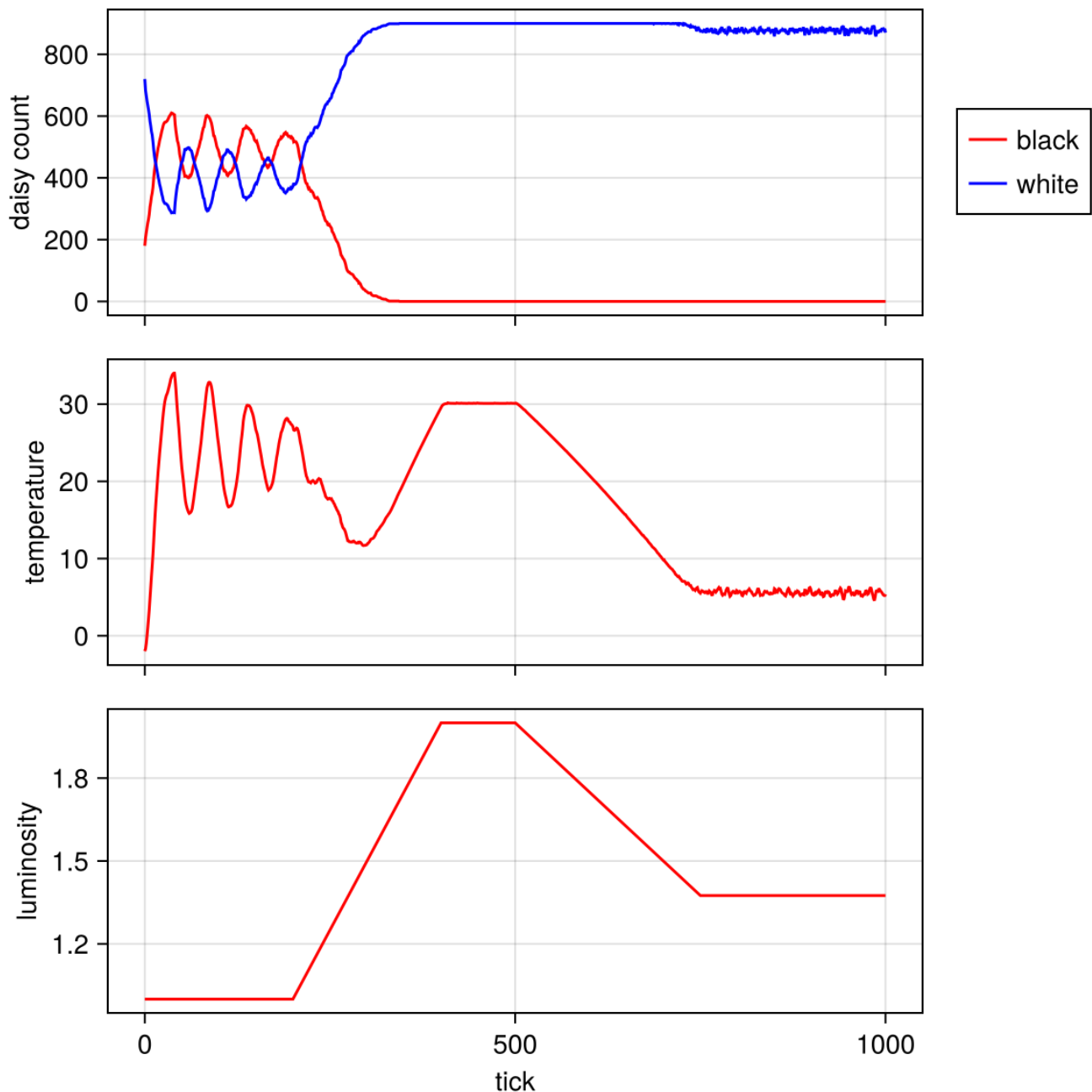
max_age=25, init_white=0.8



max_age=40, init_white=0.2



max_age=40, init_white=0.8



3. Заключение

- Модель демонстрирует **эмерджентную саморегуляцию** температуры
- Система устойчива к изменениям светимости (гомеостаз)
- Параметры `max_age` и `init_white` влияют на переходную динамику, но не нарушают равновесие
- Полученные графики и видео подтверждают гипотезу Геи

Исходный код и все материалы доступны в репозитории.